



专题八 多元微分及其以应用

【专题导读】

在上册对一元函数有所掌握以及专题七的学习过后,此专题开始关注多元函数的相关知识(从二元函数开始学习).对于多元函数的开始学习之前,希望读者自行复习下一元函数相关知识.在本专题希望读者可以掌握:

- 1、了解二元函数的极限与连续的概念,并能判断二元函数在某一点是否连续.
- 2、掌握二元函数的偏导数以及全微分的知识.对于任意函数可以求出需要的偏导数或者全微分.
- 3、掌握复合函数的一阶偏导数、二阶偏导数、混合偏导数.
- 4、理解隐函数存在定理,会求隐函数的一阶偏导数.
- 5、理解切线,法线,切平面的概念,并会求出曲线的切线和法平面、曲面的切平面和法线方程.
- 6、熟练掌握方向导数与梯度的概念和计算.
- 7、理解二元函数的极值和条件极值的定义,会判断极值以及熟练掌握拉格朗日乘数法的使用方法.

此外,此专题的知识点和概念有点类似上册,一些概念的相互关系比较复杂,此书有一定的技巧总结或者方法归纳,希望读者能仔细品味专题例题以达到辨析混淆的概念和解题举一反三的目的.

第一部分 多元函数的基本概念

1.1 函数极限

如果存在常数 A , 都有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 也记作 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(x,y) = A$ 或 $f(P) \rightarrow A (P \rightarrow P_0)$; 为了区别于一元函数的极限, 我们把二元函数的极限叫做二重极限.

二重极限存在, 是指 $P(x,y)$ 以**任何方向**趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时, $f(x,y)$ 都无限接近于 A 如果当 $P(x,y)$ 以不同方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时, $f(x,y)$ 趋于不同的值, 那么就可以断定这函数的极限不存在, 考察函数:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

显然, 当点 $P(x,y)$ 沿 x 轴趋于点 $(0,0)$ 时, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$;

又当点 $P(x,y)$ 沿 y 轴趋于点 $(0,0)$ 时, $\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x=0}} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$;

虽然点 $P(x, y)$ 以上两种特殊方式(沿 x 轴或 y 轴)趋于原点时函数的极限存在并且相等, 但

$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$ 并不存在, 这是因为当点 $P(x, y)$ 沿着直线 $y = kx$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

显然他是随着 k 的值的不同而改变的.

1.2 函数的连续性

定义 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的聚点, 且 $P_0 \in D$, 如果

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续. $f(x, y)$ 在 D 的每一点都连续, 就称 $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数.

例 8-1 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$

解: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy+1-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1} = \frac{1}{2}$

以上运算的最后一步用到了二元函数 $\frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}$ 在点 $(0, 0)$ 的连续性.

第二部分 偏导数

2.1 偏导数的定义及其算法

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义, 当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时, 相应的函数有增量 $f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$, 如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数.

函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是 x 、 y 的函数, 它就称为函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导数, 记作: $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, z_x$ 或 $f_x(x, y)$.

点拨: 求 $z = f(x, y)$ 的偏导数, 并不需要用新的方法, 仍旧是一元函数的微分法问题. 求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 时, 只要把 y 暂时看作常量对 x 求导数, 求 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 时, 则只要把 x 暂时看作常量而对 y 求导数, 偏导数的概念还可以推广到二元以上的函数.

例 8-2 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数.

解: 把 y 看做常量得: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y$; 把 x 看做常量得: $\frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y$;

将 $(1, 2)$ 代入上面的结果, 就得 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8$; $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7$;

2.2 高阶偏导数

设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内具有偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$, 那么在 D 内 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$

都是 x, y 的函数, 如果两个函数的偏导数也存在, 则称他们是函数 $z = f(x, y)$ 的二阶导数, 按照对变量求导次序的不同有下列四个二阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y), \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y),\end{aligned}$$

其中第二、三两个偏导数成为混合偏导数, 同样可得三阶、四阶...以及 n 阶偏导数, 二阶及二阶以上的偏导数统称为高阶偏导数.

定理: 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续, 那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必然相等, 换句话说, **二阶混合偏导数在连续的条件下与求导的次序无关**, 这定理的证明从略.

对于二元以上的函数, 也可以类似地定义高阶偏导数, 而且高阶混合偏导数在偏导数连续的条件下也与求导的次序无关.

例 8-3 设 $z = x^3y^2 - 3xy^3 - xy + 1$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y^2 - 3y^3 - y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3y - 9xy^2 - x$;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2y - 9y^2 - 1; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2y - 9y^2 - 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3 - 18xy; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 6y^2.$$

例 8-4 验证函数 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

解: 因为 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$,

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\text{因此 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

例 8-5 证明函数 $u = \frac{1}{r}$ 满足方程组 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} = -\frac{x}{r^3}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3x}{r^4} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3x^2}{r^5}$,

由对称性: $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3y^2}{r^5}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3z^2}{r^5}$,

因此: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3r^2}{r^5} = 0$

2.3 一元函数与多元函数、多元函数与多元函数复合的情形

定理 1 如果函数 $u = \varphi(t)$ 及 $v = \psi(t)$ 都在点 t 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 则

复合函数 $z = f[\varphi(t), \psi(t)]$ 在点 t 可导, 且有:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt}$$

定理 2 如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 及 $v = \psi(x, y)$ 都在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应

点 (u, v) 具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 的两个偏导数都存在, 且有:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

例 8-6 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = xy, v = x + y$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = e^u \sin v \cdot y + e^u \cos v \cdot 1 = e^{xy} [y \sin(x+y) + \cos(x+y)]$

$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = e^u \sin v \cdot x + e^u \cos v \cdot 1 = e^{xy} [x \sin(x+y) + \cos(x+y)]$

例 8-7 设 $u = f(x, y, z) = e^{x^2 + y^2 + z^2}$, 而 $z = x^2 \sin y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{x^2 + y^2 + z^2} + 2ze^{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2x \sin y = 2x(1 + 2x^2 \sin^2 y)e^{x^2 + y^2 + x^4 \sin^2 y}$

$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 2ye^{x^2 + y^2 + z^2} + 2ze^{x^2 + y^2 + z^2} \cdot x^2 \cos y = 2(y + x^4 \sin y \cos y)e^{x^2 + y^2 + x^4 \sin^2 y}$

例 8-8 设 $z = uv + \sin t$, 而 $u = e^t, v = \cos t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$.

解: $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial t} = ve^t - u \sin t + \cos t = e^t \cos t - e^t \sin t + \cos t = e^t (\cos t - \sin t) + \cos t$

例 8-9 设 $w = f(x + y + z, xyz)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}$.

解: 令 $u = x + y + z, v = xyz$, 则 $w = f(u, v)$;

为表达简便起见, 引入以下记号: $f'_1(u, v) = f_u(u, v), f''_{12}(u, v) = f_{uv}(u, v)$.

因所给函数由 $w = f(u, v)$ 及 $u = x + y + z, v = xyz$ 复合而成, 根据复合函数求导法则, 有:

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 + yzf'_2,$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (f'_1 + yzf'_2) = \frac{\partial f'_1}{\partial z} + yf'_2 + yz \frac{\partial f'_2}{\partial z}$$

求 $\frac{\partial f'_1}{\partial z}$ 及 $\frac{\partial f'_2}{\partial z}$ 时, 应注意 $f'_1(u, v), f'_2(u, v)$ 中 u, v 是中间变量, 根据复合函数求导法则, 有:

$$\frac{\partial f'_1}{\partial z} = \frac{\partial f'_1}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f'_1}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} = f''_{11} + xyf''_{12}$$

$$\frac{\partial f'_2}{\partial z} = \frac{\partial f'_2}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f'_2}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} = yzf''_{21} + xy^2zf''_{22}$$

$$\text{于是 } \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} = f''_{11} + xyf''_{12} + yf'_2 + yzf''_{21} + xy^2zf''_{22} = f''_{11} + y(x+z)f''_{12} + xy^2zf''_{22} + yf'_2$$

例 8-10 设 $u = f(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, 把下列表达式转换为极坐标系中的形式:

$$(1) \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2; \quad (2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

解: 由直角坐标与极坐标间的关系式 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 可把函数 $u = f(x, y)$ 换成极坐标 ρ 及 θ 的函

数:

$$u = f(x, y) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = F(\rho, \theta)$$

现在要将式子 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2$; 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 用 ρ 、 θ 及 $u = F(\rho, \theta)$ 对 ρ 、 θ 的偏导函数来表达, 为

此, 要求出 $u = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 、 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$,

这里 $u = f(x, y)$ 要看做 $u = F(\rho, \theta)$ 及 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arctan \frac{y}{x}$ ^①

点拨:

1. 当点 $P(x, y)$ 在第一、四象限时, 规定 θ 的取值范围为 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 则 $\theta = \arctan \frac{y}{x}$;
2. 当点 $P(x, y)$ 在第二、三象限时, 规定 θ 的取值范围为 $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\theta = \arctan \frac{y}{x} + \pi$;

此时以下推导仍然成立, 复合而成应用复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{x}{\rho} - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{y}{\rho^2} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{y}{\rho} - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{x}{\rho^2} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{\rho},\end{aligned}$$

两式平方后相加, 得 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2$

$$\begin{aligned}\text{再求二阶导数, 得 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho} \right) \cdot \cos \theta - \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho} \right) \cdot \frac{\sin \theta}{\rho} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} \cos^2 \theta - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \rho \partial \theta} \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\sin^2 \theta}{\rho}\end{aligned}$$

$$\text{同理可得 } \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} \sin^2 \theta - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \rho \partial \theta} \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \frac{\cos^2 \theta}{\rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\cos^2 \theta}{\rho}$$

$$\text{两式相加得 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{1}{\rho^2} \left[\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right]$$

例 8-11 求解下列各题:

- (1) 设 $u = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 其中 f 具有二阶连续导数.
- (2) 设 $z = \frac{1}{x} f(xy) + y \varphi(x+y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 其中 f, φ 具有二阶连续导数.

解: (1) 记 $v = x, w = \frac{x}{y}$, 则复合关系如图 8-1 所示 $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + \frac{1}{y} f'_2, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f'_2$

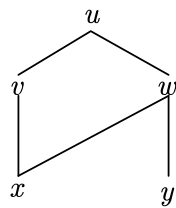


图 8-1

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = f''_{12} \left(-\frac{x}{y^2} \right) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} f''_{22} \left(-\frac{x}{y^2} \right) = -\frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^2} f''_{12} - \frac{x}{y^3} f''_{22}.$$

或考虑到 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 较简单, 利用在二阶偏导数连续时, 混合偏导数与求导次序无关, 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^2} f''_{12} - \frac{x}{y^2} f''_{22} \frac{1}{y} = -\frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^2} f''_{12} - \frac{x}{y^3} f''_{22}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2x}{y^3} f'_2 - \frac{x}{y^2} \cdot f''_{22} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) = \frac{2x}{y^3} f'_2 + \frac{x^2}{y^4} f''_{22}$$

(2) 注意到 $f(xy)$ 和 $\varphi(x+y)$ 都只有一个中间变量, 分别是 $u = xy$ 和 $v = x+y$, 于是:

方法一: $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f'(xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \varphi(x+y) + y \varphi'(x+y) \frac{\partial}{\partial y}(x+y)$

$$= f'(xy) + \varphi(x+y) + y\varphi'(x+y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$$

方法二: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x^2}f(xy) + \frac{1}{x}f'(xy)\frac{\partial}{\partial x}(x,y) + y\varphi'(x+y)\frac{\partial}{\partial x}(x+y)$

$$= -\frac{1}{x^2}f(xy) + \frac{y}{x}f'(xy) + y\varphi'(x+y)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = -\frac{1}{x^2}f'(xy) \cdot x + \frac{1}{x}f'(xy) + \frac{y}{x}f''(xy)x + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$$

$$= yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y).$$

注意: 由上述两例知, 不同的求导次序可能影响计算的繁简.

点拨: 引入中间变量或者考虑顺序使得运算简单是数学研究常常用到的, 需要多联系题目进而加强运算熟练度。

第三部分 全微分

3.1 全微分的定义

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义, 如果函数在点 (x, y) 的全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

可表示为: $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, 其中 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与 x, y 有关.

$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在

点 (x, y) 的全微分, 记作 dz , 即 $dz = A\Delta x + B\Delta y$.

如果函数在区域 D 内各点处都可微分, 那么称这函数在 D 内可微分.

定理 1 (必要条件) 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 则该函数在点 (x, y) 的偏导数为 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 必

定存在, 且函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$.

定理 2 (充分条件) 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续, 则函数在该点可微分. 通常

把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和这件事称为二元函数的微分符合叠加原理. 叠加原理也适用于二元以上的函数的情形, 例如, 如果三元函数 $u = f(x, y, z)$ 可微分, 那么它的全微分就等于它的三个偏

微分之和, 即 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$.

我们知道一元函数在某点的导数存在是微分存在的充分必要条件, 但对于多元函数来说, 情形就不同了, 当函数的各偏导数都存在时, 虽然能形式地写出 $\frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$, 但它与 Δz 之差并不一定是较 ρ 高阶的无穷小, 因此它不一定是函数的全微分, 换句话说, 各偏导数的存在只是全微分存在的必要条件而不

是充分条件, 例如函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处由 $f_x(0, 0) = 0$ 及 $f_y(0, 0) = 0$ 所

$$\text{以 } \Delta z - [f_x(0, 0) \cdot \Delta x + f_y(0, 0) \cdot \Delta y] = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}.$$

如果考虑点 $P'(\Delta x, \Delta y)$ 沿着直线 $y = x$ 趋于 $(0, 0)$

$$\text{则 } \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2}.$$

它不能随 $\rho \rightarrow 0$ 而趋于 0, 这表示 $\rho \rightarrow 0$ 时, $\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]$

并不是较 ρ 高阶的无穷小, 因此函数在点 $(0, 0)$ 处的全微分并不存在, 即函数在点 $(0, 0)$ 处是不可微分的.

例 8-12 计算函数 $z = x^2y + y^2$ 的全微分.

解: 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 2y$, 所以 $dz = 2xydx + (x^2 + 2y)dy$.

例 8-13 计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分.

解: 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$, $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{x=2, y=1} = e^2$, $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{x=2, y=1} = 2e^2$, 所以 $dz\bigg|_{x=2, y=1} = e^2dx + 2e^2dy$

例 8-14 计算函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解: 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz}$, 所以 $du = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}\right)dy + ye^{yz}dz$

【易错考点】

3.2 多元函数的连续性与对每个变量连续的关系

多元函数连续与一元函数连续的定义看起来没有什么差异, 但多元函数连续是所有变量都要起作用, 当一个自变量取定值时, 例如 $y = y_0$, 二元函数 $f(x, y)$ 便成了 x 的一元函数 $h(x) = f(x, y_0)$, 可以根据定义证明, 若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 则 $h(x) = f(x, y_0)$ 和 $g(y) = f(x_0, y)$ 分别在点 x_0 和 y_0 连续, 反之不成立,

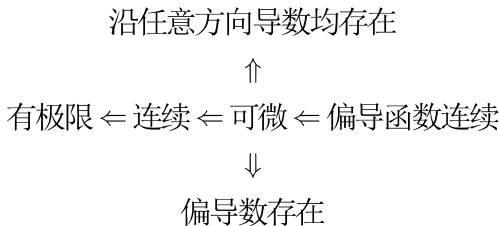
例如函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 由于 $f(x, 0) \equiv 0$ 以及 $f(0, y) \equiv 0$, 故一元函数 $f(0, x)$ 以及

$f(0, y)$ 处处连续, 但二元函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处却不连续 (因为在原点的极限不存在!)

3.3 在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

注意: 这里有些关于方向导数的知识未学到, 但为做成框架, 仍然提了出来.

二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的有关概念关系如下图:



注意: (1) 偏导数存在与函数连续之间没有蕴含关系, 如 $f(x, y) = |x + y|$ 在 $(0, 0)$ 处连续但偏导均不存在;

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数均存在, 但不连续, 由此推得 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可

微.

(2) 偏导数存在推不出可微, 注意, 当偏导数均存在时, 虽然能形式地写出 $f_x(0, 0)dx + f_y(0, 0)dy$, 但它不一定是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的全微分.

(3) 偏导数存在与沿任意方向的方向导数存在之间没有蕴含关系, 如 $f(x, y) = |x + y|$ 在 $(0, 0)$ 处沿

任意方向的方向导数均存在, 但偏导数均不存在; $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数存在,

但除沿坐标轴正、反方向的方向导数存在外, 其余方向的方向导数均不存在.

(4) 可微推不出导数连续, 如 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 但

其偏导函数在 $(0, 0)$ 处不连续.

例 8-15 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续性, 偏导数的存在性以及可

微性.

解: (1) 由定理 1 后面例题得 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

(2) 由 $f(x, 0) = 0$ 得 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$ 同理 $f_y(0, 0) = 0$.

(3) 由于极限 $L = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$

当点 $(0 + \Delta x, 0 + \Delta y)$ 沿着直线 $y = x$ 趋于 $(0, 0)$ 时, 有 $L = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2}{2(\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq 0$ 故函数在 $(0, 0)$ 处不可微.

例 8-16 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处.

(1) $f(x, y)$ 连续吗?

(2) f_x 和 f_y 存在吗?

(3) 函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 连续么?

(4) $f(x, y)$ 可微么?

解: (1) 由于 $0 \leq |f(x, y)| \leq x^2 + y^2$, 故夹逼准则原理知 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$

连续.

(2) 由 $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \sin \frac{1}{(\Delta x)^2}}{\Delta x} = 0$ 同理, $f_y(0, 0) = 0$.

(3) 当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时:

$$f_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$f_y(x, y) = 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

结合 (2) 得两个偏导函数:

$$f_x(x, y) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

$$f_y(x, y) = \begin{cases} 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

当 (x, y) 沿直线 $y=0$ 趋于 $(0, 0)$ 时

$$\text{因为 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f_x(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \left[2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) \text{ 不存在,}$$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_x(x, y)$ 不存在; 同理 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_y(x, y)$ 也不存在, 故 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 在原点不连续.

$$(4) \text{ 因 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin \frac{1}{\rho^2} = 0, \text{ 故 } f(x, y) \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 可微.}$$

第四部分 隐函数的求导公式

4.1 一元函数与多元函数复合的情形

隐函数存在定理 1 设函数 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$,

$F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内, 恒能唯一确定一个连续具有连续导数的函数

$y = f(x)$, 它满足条件 $y_0 = f(x_0)$ 并有:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

隐函数存在定理 2 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$,

$F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的

函数 $z = f(x, y)$, 它满足条件 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad ①.$$

这个定理我们不作证明, 与定理 1 类似, 仅就公式①作如下推导:

由于 $F(x, y, f(x, y)) \equiv 0$, 将上式两端分别对 x 和 y 求导, 应用复合函数求导法则得

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

因为 F_z 连续, 且 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 所以存在点 (x_0, y_0, z_0) 的一个邻域, 在这个邻域内 $F_z \neq 0$, 于是得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

例 8-17 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, 则 $F_x = 2x, F_z = 2z - 4$ 当 $z \neq 2$ 时, 应用公式①, 得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{2-z}$$

再一次对 x 求偏导数, 得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(2-z) + x \frac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2} = \frac{(2-z) + x \left(\frac{x}{2-z} \right)}{(2-z)^2} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}$

【易错考点】

4.2 隐函数存在定理的几点注记

以二元方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 为例说明.

1. 隐函数存在与能否将隐函数从方程 $F(x, y) = 0$ 中具体解出是两码事, 如天体力学中著名的 Kepler 方程 $y - x - \varepsilon \sin y = 0 (0 < \varepsilon < 1)$, 在平面上任意一点 (x_0, y_0) 满足隐函数存在定理条件, 从而隐函数 $y = f(x)$ (Kepler 函数) 存在、连续、可导, 且 $y' = \frac{1}{1 - \varepsilon \cos y}$, 然而, 无法得到隐函数 $y = f(x)$ 的表达式, 但这并不妨碍研究隐函数的性质, 如由导数式可知 Kepler 的函数是单调增加的, y'' 存在等.

2. 隐函数存在定理中的条件是充分条件, 即只要满足定理的条件, 隐函数就存在, 反之, 若隐函数存在, 定理的条件不一定满足, 如方程 $y^3 - x^3 = 0$ 在点 $(0, 0)$ 附近确定唯一的单值连续可导函数的隐函数 $y = x$, 但在 $(0, 0)$ 处 $F_y(0, 0) = 0$, 不满足定理中的条件 $F_y(0, 0) \neq 0$.

3. 隐函数存在定理的结论是局部的, 即在 (x_0, y_0) 的某个邻域内由方程 $F(x, y) = 0$ 可以唯一确定一个可微的、满足 $y_0 = f(x_0)$ 的隐函数 $y = f(x)$. 如从方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 中可以解出两个函数 $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$, 但是在点 $(0, 1)$ 的位于上半平面的某个邻域内确定的函数 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 则是唯一的.

4. 不能将“ (x_0, y_0) 的某一邻域”误认为“ x_0 的某一邻域”.

4.3 方程组的情形

隐函数存在定理 3 设 $F(x, y, u, v)$ 、 $G(x, y, u, v)$ 在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数, 又 $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$ 且偏导数所组成的函数行列式 (或称雅克比 (Jacobi) 式)

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 不等于零, 则方程组 $F(x, y, u, v) = 0, G(x, y, u, v) = 0$ 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, 他们满足条件 $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$, 并有:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} & \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} & \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

例 8-18 (1) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^2 y - xz^3 - 1 = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

方法一: (公式法) 根据题目 $F(x, y, z) = z^2 y - xz^3 - 1$ 则 $F_x = -z^3, F_y = z^2, F_z = 2zy - 3xz^2$ 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{z^2}{2y - 3xz}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{z}{3xz - 2y}.$$

方法二: (偏导法) 等式两边对 x 求偏导, 得 $2yz \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - z^3 - 3xz^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z^2}{2y - 3xz}; \text{同理可求得 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{3xz - 2y}.$$

方法三: (微分法) 等式两边微分得 $z^2 dy + 2yz dz - z^3 dx - 3xz^2 dz = 0$, 所以 $dz = \frac{z^2 dx - z dy}{2y - 3xz}$,

$$\text{于是 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z^2}{2y - 3xz}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{3xz - 2y}.$$

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $f(y - x, yz) = 0$ 所确定, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: 由公式法得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f'_1}{yf'_2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f'_1 + zf'_2}{yf'_2}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{(f'_2)^2} \left\{ \left[-f''_{11} + y \frac{\partial z}{\partial x} f''_{12} \right] f'_2 - f'_1 \left[-f'_{21} + y \frac{\partial z}{\partial x} \cdot f''_{22} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{y(f'_2)^2} \left[2f'_1 f'_{12} - f'_2 f''_{11} - (f'_1)^2 \frac{f''_{22}}{f'_2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{1}{y^2} \cdot \frac{f'_1}{f'_2} + \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{(f'_2)^2} \left\{ \left[f''_{11} + \left(z + y \frac{\partial z}{\partial y} \right) f''_{12} \right] f'_2 - f'_1 \left[f'_{21} + \left(z + y \frac{\partial z}{\partial y} \right) f''_{22} \right] \right\} \\ &= -\frac{f'_1}{y^2 f'_2} + \frac{1}{y(f'_2)^2} \left[f'_2 f'_{11} - 2f'_1 f'_{21} + (f'_1)^2 \frac{f''_{22}}{f'_2} \right] \end{aligned}$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

(3) 设 $\begin{cases} u = f(x-ut, y-ut, z-ut), \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 其中 f, g 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

方法一: 方程组含 5 个变量 x, y, z, u, t 两个方程, 所以两个因素变量, 三个自变量, 根据方程及需求之偏导数知 x, y, t 为自变量, u, z 为因变量, 于是视 t, y 为常量, 将方程组对 x 求偏导函数得:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(1 - \frac{\partial u}{\partial x} t\right) + f'_2 \cdot \left(-\frac{\partial u}{\partial x} t\right) + f'_3 \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} t\right) \\ g'_1 + g'_3 \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \end{cases}, \text{即} \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{f'_1 + f'_3 \frac{\partial z}{\partial x}}{1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)} \\ \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{g'_1}{g'_3} \end{cases}$$

$$\text{解得 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{f'_1 g'_3 - f'_3 g'_1}{g'_3 [1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)]}.$$

$$\text{类似的, 将方程组对 } y \text{ 求偏导数, 可得 } \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{f'_2 g'_3 - f'_3 g'_2}{g'_3 [1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)]}$$

方法二: 利用一阶全微分形式不变性, 对第一个方程求全微分得:

$$\begin{aligned} du &= f'_1 \cdot d(x-ut) + f'_2 \cdot d(y-ut) + f'_3 \cdot d(z-ut) \\ &= f'_1 \cdot (dx - udt - tdu) + f'_2 \cdot (dy - udt - tdu) + f'_3 \cdot (dz - udt - tdu) \end{aligned}$$

$$\text{整理得 } [1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)] du = f'_1 \cdot dx + f'_2 \cdot dy + f'_3 \cdot dz - u(f'_1 + f'_2 + f'_3) dt, (*)$$

$$\text{对第二个方程求全微分得 } g'_1 dx + g'_2 dy + g'_3 dz = 0, \text{ 解得 } dz = -\frac{1}{g'_3} (g'_1 dx + g'_2 dy),$$

将上式代入式 (*), 得

$$[1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)] du = \frac{1}{g'_3} [(f'_1 g'_3 - f'_3 g'_1) dx + (f'_2 g'_3 - f'_3 g'_2) dy] - u(f'_1 + f'_2 + f'_3) dt,$$

$$\text{因此 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{f'_1 g'_3 - f'_3 g'_1}{g'_3 [1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)]}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{f'_2 g'_3 - f'_3 g'_2}{g'_3 [1 + t(f'_1 + f'_2 + f'_3)]}$$

☞ **点拨:** 仍然以经典模板来引导读者解决此类问题, 另外对于问题 (3) 应该注意有一个等式依据:

$$\text{自由变量个数} = \text{未知数个数} - \text{方程个数}$$

第五部分 多元函数微分学的几何应用

5.1 空间曲线的切线与法平面

$$\text{设空间曲线 } \Gamma \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta], \\ z = \omega(t), \end{cases}$$

这里假设定该方程的三个函数都在 $[\alpha, \beta]$ 上可导, 且三个导数不同时为零.

向量 $\vec{T} = \vec{f}'(t_0) = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$ 就是曲线 Γ 在点 M 处的一个切向量, 从而曲线 Γ 在点 M 处的

$$\text{切线方程为: } \frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$$

通过点 M 且与切线垂直的平面称为曲线 Γ 在点 M 处的法平面, 他是通过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 且以

$$\vec{T} = \vec{f}'(t_0) \text{ 为法向量的平面, 因此法平面方程为: } \varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + \omega'(t_0)(z-z_0) = 0$$

例 8-19 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解: 因为 $x'=1, y'=2t, z'=3t^2$, 而点 $(1, 1, 1)$ 所对应的参数 $t_0=1$ 所以 $T = \{1, 2, 3\}$

$$\text{于是, 切线方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3},$$

$$\text{法平面方程为 } (x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0$$

$$\text{即 } x + 2y + 3z = 6$$

例 8-20 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6, x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程.

方法一: 将所给方程的两边对 x 求导并移项, 得
$$\begin{cases} y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} = -x \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases}$$

$$\text{由此得 } \frac{dy}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} -x & z \\ -1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y & z \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{z-x}{y-z}, \frac{dz}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} y & -x \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y & z \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{x-y}{y-z}, \text{ 从而 } T = (1, 0, -1)$$

$$\text{故所求切线方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\text{法平面方程为 } (x-1) + 0 \cdot (y+2) - (z-1) = 0, \text{ 即 } x - z = 0$$

方法二: 对于方程还可以有

$$\vec{n}_1 = \{2x, 2y, 2z\}|_{(1, -2, 1)} = \{2, -4, 2\} // \{1, -2, 1\}, \vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}|_{(1, -2, 1)} = \{1, 1, 1\}$$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3i + 3k, \vec{n} = \{-1, 0, 1\}$$

$$\text{故所求切线方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\text{法平面方程为 } (x-1) + 0 \cdot (y+2) - (z-1) = 0, \text{ 即 } x - z = 0$$

5.2 曲面的切平面与法线

隐式给出曲面方程 $F(x, y, z) = 0$, 设曲面 Σ 为该方程给出, $M(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 Σ 上的一点, 并设函数 $F(x, y, z)$ 的偏导数在该点连续且不同时为零, 在曲面 Σ 上, 通过点 M 任意引一条曲线 Γ (如图 9-8) 假定曲线 Γ 的参数方程为

$$x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

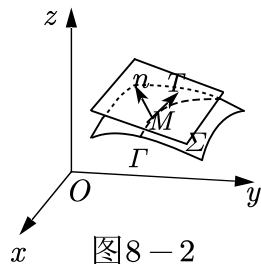


图 8-2

$t = t_0$ 对应于点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 且 $\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)$ 不全为零, 则由 (8)

式可得这曲线的切线方程为:

$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}$$

曲面上通过点 M 的一切曲线在点 M 的切线都在同一个平面上 (图 8-2) 这个平面称为曲面 Σ 在点 M 的切平面, 这切平面的方程是:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \quad (1)$$

通过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 且垂直于切平面①的直线称为曲面在该点的法线. 法线方程是:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的法向量, 向量

$$\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

就是曲面 Σ 在点 M 处的一个法向量

现在来考虑曲线方程 $z = f(x, y) \quad (2)$

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z$

可见 $F_x(x, y, z) = f_x(x, y), F_y(x, y, z) = f_y(x, y), F_z(x, y, z) = -1$

于是, 当函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续时, 曲面②在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向

量为: $n = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$

切平面方程为: $f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$

或: $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$

而法线方程为: $\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$

例 8-21 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 $(1, 2, 3)$ 处的切平面及法线方程.

解: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 14$, $n = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y, 2z)$, $n|_{(1, 2, 3)} = \{2, 4, 6\}$

所以在点 $(1, 2, 3)$ 处此球面的切平面方程为 $2(x - 1) + 4(y - 2) + 6(z - 3) = 0$

即 $x + 2y + 3z - 14 = 0$, 法线方程为 $\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{2} = \frac{z - 3}{3}$

即 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, 由此可见, 法线经过原点 (即球心)

例 8-22 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面及其法线方程.

解: $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $n = \{f_x, f_y, -1\} = \{2x, 2y, -1\}$, $n|_{(2, 1, 4)} = \{4, 2, -1\}$

所以在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为 $4(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 4) = 0$

即 $4x + 2y - z - 6 = 0$, 法线方程为 $\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 4}{-1}$.

【易错考点】

5.3 空间曲线的切线和空间曲面的切平面

1. 空间曲线 $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases}$ 在 $t = t_0$ 处的切矢量为 $\tau = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$;

2. 空间曲线 $C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$ 在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切矢量为 $n_F \times n_G|_P$.

3. 空间曲面 $S: F(x, y, z) = 0$ 在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的法矢量为 $n_F = \{F_x, F_y, F_z\}|_P$.

第六部分 方向导数与梯度

6.1 方向导数

定理 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 可微分, 那么函数在该点沿任一方向 l 的方向导数存在且有:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta, \text{ 其中 } \cos \alpha, \cos \beta \text{ 是方向 } l \text{ 的方向余弦.}$$

例 8-23 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 的方向的方向导数.

解: 这里方向 l 即向量 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1)$ 的方向与 l 同向的单位向量为 $\vec{e}_l = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

因为函数可微分, 且 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = e^{2y}|_{(1,0)} = 1$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = 2xe^{2y}|_{(1,0)} = 2$

故所求方向导数为 $\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(1,0)} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

对于三元函数 $f(x, y, z)$ 来说, 它在空间一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 沿方向 $\vec{e}_l = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数. 同

样可以证明: 如果函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 可微分, 那么函数在该点沿着方向

$\vec{e}_l = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x(x_0, y_0, z_0)\cos\alpha + f_y(x_0, y_0, z_0)\cos\beta + f_z(x_0, y_0, z_0)\cos\gamma$$

例 8-24 求 $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ 在点 $(1, 1, 2)$ 沿方向 l 的方向导数, 其中 l 的方向角分别为 $60^\circ, 45^\circ, 60^\circ$

解: 与 l 同向的单位向量 $\vec{e}_l = (\cos 60^\circ, \cos 45^\circ, \cos 60^\circ) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

因为函数可微分, 且 $f_x(1, 1, 2) = (y + z)|_{(1, 1, 2)} = 3$

$$f_y(1, 1, 2) = (x + z)|_{(1, 1, 2)} = 3$$

$$f_z(1, 1, 2) = (y + x)|_{(1, 1, 2)} = 2$$

由公式 (4), 得 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1, 1, 2)} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(5 + 3\sqrt{2})$

6.2 梯度

梯度, 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$ 即:

$$\text{grad } f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$$

其中 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j$ 称为 (二维的) 向量微分子或 Nabla 算子, $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j$.

如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微分, $\vec{e}_l = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 是与方向 l 同向的单位向量, 则:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f_y(x_0, y_0)\cos\beta = \text{grad } f(x_0, y_0) \cdot \vec{e}_l = |\text{grad } f(x_0, y_0)|\cos\theta$$

其中 $\theta = (\text{grad } f(x_0, y_0), \vec{e}_l)$

【易错考点】

6.3 求方向导数与梯度

以三元函数为例:

1. 若 $u = f(x, y, z)$ 在点 P_0 存在对各变元的偏导函数, 则它在 P_0 的梯度为:

$$\mathbf{grad} u(P_0) = \{f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0)\}.$$

2. 若 $u = f(x, y, z)$ 在点 P_0 可微, 则它在 P_0 沿非零矢量 $\vec{n}$ 方向的方向导数为:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{P_0} = \mathbf{grad} u(P_0) \cdot \vec{n}.$$

3. 若 $u = f(x, y, z)$ 在点 P_0 不可微, 则按定义求方向导数, 即: $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(P) - f(P_0)}{\rho}$, 其中 P 为沿 $\vec{n}$ 的射线上的点, $\rho = |P_0 P|$.

第七部分 多元函数的极值及其求法

7.1 多元函数的极值及最大值、最小值

定理 1 (必要条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则有:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

定理 2 (充分条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数, 又

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0, \quad \text{令: } f_{xx}(x_0, y_0) = A, \quad f_{xy}(x_0, y_0) = B, \quad f_{yy}(x_0, y_0) = C$$

则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处是否取得极值的条件如下:

- (1) $AC - B^2 > 0$ 时具有极值, 且当 $A < 0$ 时有极大值, 当 $A > 0$ 时有极小值;
- (2) $AC - B^2 < 0$ 时没有极值;
- (3) $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值, 也可能没有极值, 还需另作讨论.

7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

拉格朗日乘数法: 要找函数 $z = f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点, 可以先作出拉格朗日函数: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$, 其中 λ 为参数, 求其对 x 与 y 的一阶偏导函数, 并使之为零, 然后与

$$\text{方程 } \varphi(x, y) = 0 \text{ 联立起来: } \begin{cases} f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

由这个方程组解出 x, y 及 λ , 这样得到的 (x, y) 就是函数 $f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点. 这个方法还可以推广到自变量多于两个而条件多于一个的情形, 例如, 要求函数: $u = f(x, y, z)$ 在附加条件 $\varphi(x, y, z, t) = 0, \psi(x, y, z, t) = 0$ 下的极值, 可以先作出拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, t) = f(x, y, z, t) + \lambda \varphi(x, y, z, t) + \mu \psi(x, y, z, t)$$

其中 λ, μ 均为参数, 求其一阶偏导数, 并使之为零, 然后与 (*) 中的两个方程联立起来求解, 这样得出的 (x, y, z, t) 就是函数 $f(x, y, z, t)$ 在附加条件 (*) 下的可能极值点.

例 8-25 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

解: $f(x, y)$ 的定义域为 $-\infty < x < +\infty, y > 0$ 因 $f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2), f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1$

$$\text{令} \begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}, \text{解得唯一驻点} \left(0, \frac{1}{e}\right) \text{由于} A = f''_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 2\left(2 + y^2\right)\Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = 2\left(2 + \frac{1}{e^2}\right)$$

$$B = f''_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 4xy\Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = 0, C = f''_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = \left(2x^2 + \frac{1}{y}\right)\Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = e, \text{所以}$$

$$B^2 - AC = -2e\left(2 + \frac{1}{e^2}\right) < 0, \text{且} A > 0, \text{从而} f\left(0, \frac{1}{e}\right) \text{是} f(x, y) \text{的极小值, 且极小值} f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}.$$

例 8-26 对于下列函数, $(0, 0)$ 点是否为驻点? 是否为极值点?

$$(1) z = x^3 + y^3$$

$$(2) z = (x^2 + y^2)^2$$

解: (1) 令 $\begin{cases} z'_x(x, y) = 3x^2 = 0 \\ z'_y(x, y) = 3y^2 = 0 \end{cases}$ 解得唯一驻点 $(0, 0)$, 且 $z(0, 0) = 0$,

$$\text{由于} A = z''_{xx}(0, 0) = 6x\Big|_{(0, 0)} = 0, B = z''_{xy}(0, 0) = 0, C = z''_{yy}(0, 0) = 6y\Big|_{(0, 0)} = 0,$$

所以 $B^2 - AC = 0$, 判别式失效, 而在 $(0, 0)$ 附近, 当 $x > 0$ 时 $z(x, 0) = x^3 > 0$, 当 $x < 0$ 时,

$z(x, 0) = x^3 < 0$, 所以 $(0, 0)$ 点不是极值点.

(2) 与 (1) 类似可得 $(0, 0)$ 是驻点, 并且判别式失效,

而当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $z = (x^2 + y^2)^2 > z(0, 0) = 0$, 所以 $(0, 0)$ 点是极值点.

例 8-27 设 $z = z(x, y)$ 是 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

解: 对于隐函数, 由于我们关心的是驻点及驻点处的二阶导数, 因此可以考虑简便计算, 在方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两端分别对 x, y 求偏导, 得

$$2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

$$-6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 则上述两个方程化为 $\begin{cases} x - 3y = 0 \\ -3x + 10y - z = 0 \end{cases}$ 解得 $x = 3y, z = y$ 将他们代入方程

$$x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0 \text{ 中可得: } \begin{cases} x = 9 \\ y = 3 \\ z = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -9 \\ y = -3 \\ z = -3 \end{cases}$$

即得到两个驻点 $(9, 3), (-9, -3)$, 记 $P_1(x, y, z) = (9, 3, 3), P_2(x, y, z) = (-9, -3, -3)$, 将式①两端分别对 x, y 求偏导, 式②两端分别对 y 求偏导, 得

$$2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

$$\begin{aligned}
 -6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 0 \\
 20 - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 0
 \end{aligned}$$

于是, 在 P_1 处有

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{P_1} = \frac{1}{6}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{P_2} = -\frac{1}{2}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{P_2} = \frac{5}{3},$$

由于 $B^2 - AC = -\frac{1}{36} < 0$, 且 $A = \frac{1}{6} > 0$, 可知点 $(9, 3)$ 是 $z = z(x, y)$ 的极小值点, 极小值 $z(9, 3) = 3$;

在 P_2 处有

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{P_1} = -\frac{1}{6}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{P_2} = \frac{1}{2}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{P_2} = -\frac{5}{3},$$

由于 $B^2 - AC = -\frac{1}{36} < 0$, 且 $A = -\frac{1}{6} < 0$, 可知点 $(-9, -3)$ 是 $z = z(x, y)$ 的极大值点, 极大值 $z(-9, -3) = -3$.

例 8-28 在空间坐标系的原点处, 有一单位正电荷, 设另一单位电荷在曲线 $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 1$ 上移动, 问两电荷的引力何时最大, 何时最小?

解: 问题转化为求函数 $f(x, y, z)$ 在条件 $x^2 + y^2 - z = 0$, $x + y + z - 1 = 0$ 下的最大值和最小值, 为简单起见, 考虑函数 $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $x^2 + y^2 - z = 0$, $x + y + z - 1 = 0$ 下的最大值和最小值. 令 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1)$

$$\text{解方程组} \begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0 \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0 \\ F'_\mu = x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

由前两个方程得 $x = y$, 代入后两个方程得 $\begin{cases} z = 2x^2 \\ z = 1 - 2x \end{cases}$, 解得 $x = y = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$, $z = 2 \mp \sqrt{3}$,

记 $M_1\left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, 2 - \sqrt{3}\right)$, $M_2\left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3}\right)$ 可算得 $g(M_1) = 9 - 5\sqrt{3}$,

$$g(M_2) = 9 + 5\sqrt{3}$$

事实上, 函数 g 的最大值与最小值均存在, 即 g 在点 M_1, M_2 分别达到最小值和最大值, 也就是说函数 f 在点 M_1, M_2 分别达到最大值和最小值, 即两个电荷的引力当单位负电荷在点 M_1 处最大, M_2 处

【精选习题】

基础篇

1. 设 $z = \ln(1 + xy)$, $dz =$ _____.

2. 设 $z = (x - 3)e^{x-xy} + (y^2 - 1)\arctan \frac{xy}{3}$, 求 $dz|_{(3,1)}$.

3. 已知 $z = (x + 1)^y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. 设 $z = (1 + x^2y)^{xy^2}$, 计算 $x \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial z}{\partial y}$.

5. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 求 $f_{yx}(0, 0)$.

6. 设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 10 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

7. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $P(1, 2, -2)$ 处的梯度为_____.

8. 函数 $u = xy^2 + yz^3$ 在 $P_0(2, -1, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (2, 2, -1)$ 的方向导数_____.

9. 求 $z = e^{2x}(x + y^2 + 1)$ 的极值.

10. 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x(2 + y^2)dx + (2x^2y + \ln y + 1)dy$ 且 $f(0, 1) = 0$, 求二元函数 $f(x, y)$ 的极值.

11. 设一无盖长方体水箱的容积为 $4m^3$, 求水箱的长、宽、高, 使水箱有最小面积, 并求此最小表面积.

12. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x - y)\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处:

(1) 连续; (2) 偏导数存在; (3) 可微.

13. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的可微性.

提高篇

14. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + x^2 - y^2 + 3z = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

15. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又设 $g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$, 求

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

16. 设 $z(x, y) = e^{3(x-1)+4y} \cos(xy)$, 求 $z(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 沿方向 $\vec{l} = \{1, 1\}$ 的梯度.

17. 设曲面 $xy + yz + zx - 1 = 0$ 在点 $M(1, -2, -3)$ 处的法向量为 $\vec{n}$, 其与 z 轴正方向的夹角为锐角, 则函

数 $\ln(xy + y^2 e^{(z+3)})$ 在点 $M(1, -2, -3)$ 处沿 $\vec{n}$ 方向的方向导数为_____.

18. 求函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值与最小值.

19. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, (1) 求 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$; (2) 证明 $f(x, y)$ 在原点处

不可微.

20. 讨论函数 $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ 在原点的偏导数是否存在, (若存在, 要求出偏导数), 是否可微?